

Diszkrét matematika I.

2. Zh – minta

(2026.04.15.)

Név:		pontszám
Neptun kód:	1. feladat	
Csoport:	2. feladat	
Gyakorlatvezető:	3. feladat	
	4. feladat	
	Összesen	

A zárthelyi dolgozatra 90 perc áll rendelkezésre. A dolgozathoz számológép nem használható. A beadott megoldásokon szerepeljen a nevük, csoportjuk.

A Zh-n 30 pontot lehet elérni, az elégséges érdemjegy feltétele, hogy minden Zh-n legalább 12 pontot érjenek.

1. (7 pont) Oldja meg a következő egyenletet a komplex számok körében:

$$z^3 = \frac{(1+i)^9}{(1-i)^6}.$$

2. (8 pont) Legyen $z = 1+i$ és $w = 3+i$ egy szabályos háromszög két csúcsa. Határozza meg a harmadik csúcsot és a háromszög súlypontját!

3. (8 pont)

- a) 40 könyvet szeretnénk 4 dobozba csomagolni 10-esével. Hányféleképpen lehet ezt megtenni, ha a) a dobozok számozva vannak, b) a dobozon nincsenek számozva?
- b) Hányféleképpen lehet n darab egyforintos érmét k ember között szétosztani? És ha mindenki kap biztosan legalább egy forintot?

4. (7 pont) Egy 2×12 -es sakktábla hányféleképpen fedhető le 2×1 -es dominókkal (melyeket vízszintesen vagy függőlegesen tehetünk le)?